L'Hôpital's rule

---

5. Using L'Hópital rule, evaluate each of the following limits:

a) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$

b) $\lim_{x \to 0} \frac{a^x - b^x}{c^x - d^x}; \quad a, b, c, d > 0, a \neq b, c \neq d$

c) $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos 2x)}{\sin(2x)}$

d) $\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{1 + 2\ln(\sin x)}$

e) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^9-1}{x^2-1}$

f) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^+} \dfrac{\cos x}{1-\sin x}$

g) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x}$

h) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{e^x}{x}$

i) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\ln(\ln x)}{x}$

j) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-1-x}{x^2}$

k) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

l) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\tan^{-1}(4x)}$

m) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left[\sqrt{x}.\ln x\right]$

n) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left[\sin x.\ln x\right]$

o) $\lim\limits_{x\to 0} \Big[\big(e^x+e^{-x}-2\big).\cot x\Big]$

p) $\lim\limits_{x\to 1^+} \left[\ln x.\ln(x-1)\right]$

q) $\lim\limits_{x\to \infty} \left[x.\tan(\dfrac{1}{x})\right]$

r) $\lim\limits_{x\to 1} \left[\sin(x-1).\tan\dfrac{\pi x}{2}\right]$

s) $\lim\limits_{x\to 0} \left[\dfrac{1}{x}-\csc x\right]$

t) $\lim\limits_{x\to 1} \left[\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right]$

u) $\lim\limits_{x\to \infty} \left[\sqrt{x^2+x}-x\right]$

v) $\lim\limits_{x\to \infty} \left[x.e^{(1/x)}-x\right]$

w) $\lim\limits_{x\to +\infty} [x-\ln^3 x]$

x) $\lim\limits_{x\to 0^+} \big(x\big)^{x^2}$

y) $\lim\limits_{x\to 0^+} \big(\tan 2x\big)^{x}$

z) $\lim\limits_{x\to 0} \big(1-2x\big)^{\frac{1}{x}}$

i) $\lim\limits_{x\to \infty} \big(x\big)^{\frac{\ln 2}{1+\ln x}}$

ii) $\lim\limits_{x\to \infty} \big(e^x+x\big)^{\frac{1}{x}}$

iii) $\lim\limits_{x\to 0} \big(\cos 3x\big)^{\frac{5}{x}}$

iv) $\lim\limits_{x\to \infty} \big(1+\dfrac{1}{x}\big)^{x}$

*) Prove that: $\lim\limits_{x\to +\infty} \left[\sqrt{x}.\ln x - x^2.\ln(\ln x)\right] = -\infty.$